

Business Rules

1. QLND01 – Đăng nhập

- Mỗi tài khoản chỉ thuộc một vai trò (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ quản lý đào tạo, Quản trị viên).
- Mật khẩu phải được mã hóa.

2. QLND02 – Đăng xuất

- Mỗi phiên đăng nhập phải được kết thúc an toàn khi người dùng đăng xuất.
- Phiên hết hạn không được phép tiếp tục sử dụng.
- Người dùng bắt buộc phải đăng nhập lại để sử dụng hệ thống.

3. QLND03 – Quên mật khẩu

- Mật khẩu mới phải thỏa yêu cầu bảo mật: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.
- Sau khi đổi mật khẩu, mật khẩu cũ không còn hiệu lực.

4. QLND04 – Tạo tài khoản

- Người dùng không được tự đăng ký tài khoản ngoài hệ thống.
- Mỗi MSSV/Mã GV/Mã CBQL chỉ được tồn tại duy nhất một tài khoản.
- Email phải duy nhất cho mỗi tài khoản.
- Mật khẩu mặc định do quản trị viên thiết lập, được mã hóa trước khi lưu, bắt buộc đổi sau lần đăng nhập đầu tiên.
- File import phải theo đúng mẫu chuẩn do hệ thống cung cấp.

5. QLND05 – Xóa tài khoản

- Chỉ quản trị viên mới được phép xóa tài khoản.
- Các dữ liệu liên quan (lịch sử học tập, báo cáo, điểm số...) phải được xử lý theo quy định trước khi xóa.

6. QLND06 – Cập nhật thông tin cá nhân

- Email phải duy nhất, không trùng với người dùng khác.

- Một số trường thông tin quan trọng (MSSV/Mã GV/Mã CBQL) không được phép chỉnh sửa.

7. QLND07 – Đổi mật khẩu

- Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số/ký tự đặc biệt.

8. QLMH01 – Tìm kiếm môn học

- Chỉ hiển thị môn học còn hiệu lực và có trong hệ thống.

9. QLMH02 – Xem lịch học, lịch thi

- Lịch phải đồng bộ với dữ liệu do Nhà trường thiết lập.

10. QLMH03 – Tạo / sửa / xóa môn học

- Mã môn học phải là duy nhất.
- Các thay đổi phải được ghi log (thời gian, người thao tác).

11. QLMH04 – Thêm / xóa sinh viên trong lớp

- Danh sách sinh viên trong lớp phải luôn đồng bộ với dữ liệu từ phòng đào tạo.
- Mọi thay đổi trong danh sách phải được ghi log đầy đủ (người thực hiện, thời gian, thao tác).

12. QLHL01 – Xem online tài liệu

- Tài liệu chỉ thuộc phạm vi môn học mà sinh viên đăng ký.
- Không cho phép tải xuống nếu giảng viên bật chế độ “chỉ xem online”.

13. QLHL02 – Ghi chú tài liệu

- Ghi chú là cá nhân, chỉ sinh viên tạo ra mới xem và chỉnh sửa được.

14. QLHL03 – Upload tài liệu / video

- Tài liệu phải được gắn với tuần hoặc chủ đề cụ thể.
- Dung lượng tối đa cho mỗi file:
- Tài liệu: $\leq 100\text{MB}$.
- Video: $\leq 500\text{MB}$.

- Hệ thống ghi lại thời gian, người upload, loại file để phục vụ thống kê và kiểm soát nội dung.

15. QLBT01 – Nộp bài tập

- Chỉ chấp nhận các định dạng được phép (ví dụ: PDF, DOCX, ZIP, PPTX, JPG/PNG).
- Giới hạn dung lượng tối đa mỗi file (ví dụ 100MB) và tổng dung lượng nộp.
- Có thể cho phép nộp nhiều lần trong thời gian bài tập còn hạn nộp.

16. QLBT02 – Làm bài tập / đề thi trực tuyến

- Mỗi sinh viên chỉ được làm bài trong khoảng thời gian giảng viên quy định.
- Bài thi chỉ được nộp một lần nếu giảng viên không cho phép làm lại.
- Hệ thống khóa bài thi sau khi nộp để tránh chỉnh sửa.
- Mọi thao tác (bắt đầu, lưu, nộp, thời gian) được ghi log để đảm bảo tính minh bạch.
- Trắc nghiệm được chấm tự động theo đáp án hệ thống; tự luận được giảng viên chấm thủ công.

17. QLBT03 – Tạo bài tập / đề thi

- Phải có tên và hình thức bài tập.
- Điểm số phải nằm trong thang điểm cho phép (ví dụ: 0–100).

18. QLBT04 – Chấm điểm thủ công

- Điểm nhập phải nằm trong thang điểm đã cấu hình.
- Giảng viên chỉ chấm bài thuộc lớp mình quản lý.
- Hết thời gian nộp bài mới được chấm điểm.

19. QLBT05 – Xem điểm cá nhân

- Mỗi sinh viên chỉ xem được điểm của chính mình.
- Điểm quiz hiển thị là điểm cao nhất nếu có nhiều lượt làm.

20. QLBC06 – Xem thống kê điểm cả lớp

- Chỉ giảng viên phụ trách môn học mới có quyền xem thống kê điểm của lớp.
- Dữ liệu điểm phải được cập nhật đồng bộ với các bài tập và bài kiểm tra trong hệ thống.

21. QLTB01 – Gửi thông báo nhắc lịch thi tự động

- Thông báo phải đến đúng người dùng liên quan.
- Không gửi trùng thông báo đã gửi trước đó.

22. QLTH01 – AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Không lưu hoặc chia sẻ nội dung với người ngoài lớp.

23. QLTH02 – AI hỗ trợ chấm tự luận

- Giảng viên vẫn chịu trách nhiệm chốt điểm cuối cùng.
- Không được chỉnh sửa điểm AI trước khi chốt nếu chưa kiểm tra tiêu chí.

24. QLTH03 – AI hỗ trợ tính GPA và phân tích dữ liệu học tập

- Dữ liệu GPA do sinh viên cung cấp phải nằm trong khoảng [0.0 – 4.0].
- Cảnh báo học tập chỉ mang tính gợi ý, không ảnh hưởng đến điểm thực tế.

25. QLHT01 – Quản lý dung lượng lưu trữ, backup, logs

- Sao lưu định kỳ ít nhất 1 lần/tuần.
- Logs lưu tối thiểu 30 ngày trước khi tự động xóa.

26. QLHT02 – Giám sát hệ thống

- Sao lưu định kỳ ít nhất 1 lần/tuần.
- Logs lưu tối thiểu 30 ngày trước khi tự động xóa.